PRELUCRAREA INFORMAȚIEI
- Modul 4 -

S.L. DR. ING. NICOLETA ARGHIRA

HTTP://SHIVA.PUB.RO/CURSURI/PRELUCRAREA-INFORMATIEI/

EMAIL: NICOLETA.ARGHIRA@AII.PUB.RO

Prelucrarea datelor experimentale afectate de erori aleatorii

- **Etapele analizei si prelucrarii datelor afectate de erori aleatorii**
- **Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie**
- **Nivel si interval de încredere**
- **Teste pentru erori grosiere**

Elemente de teoria probabilitatilor

Se numeste *functie de repartitie* a variabilei aleatorie ξ functia:

$$F(x) = P(\xi \le x), \quad x \in \Re$$

Proprietati: $0 \le F(x) \le 1$, $F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$; $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$

Daca $a \in \Re, b \in \Re$ si $a < b$ atunci $P(a \le \xi \le b) = F(b) - F(a)$

Fie *F*(*x*) functia de repartitie a unei variabile aleatorii ξ. Daca exista o functie pozitiva ρ(*x*), integrabila pe intervalul (-∞, +∞), cu proprietatea ca pentru orice $x \in \Re$ este verificata egalitatea:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \rho(x)\mathrm{d}x$$

atunci ρ(*x*) se numeste *densitatea de repartitie* sau *densitatea de probabilitate* a variabilei aleatorii ξ.

Elemente de teoria probabilitatilor

Observatie: In cazul prelucrarii datelor experimentale se lucreaza – in general – cu repartitii continue, asadar functia de repartitie *F*(*x*) este derivabila, deci vom avea urmatoarele proprietati:

$$F'(x)=\rho(x);\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\rho(x)\mathrm{d}x=1;\qquad P(a\le\xi\le b)=\int_{a}^{b}\rho(x)\mathrm{d}x$$

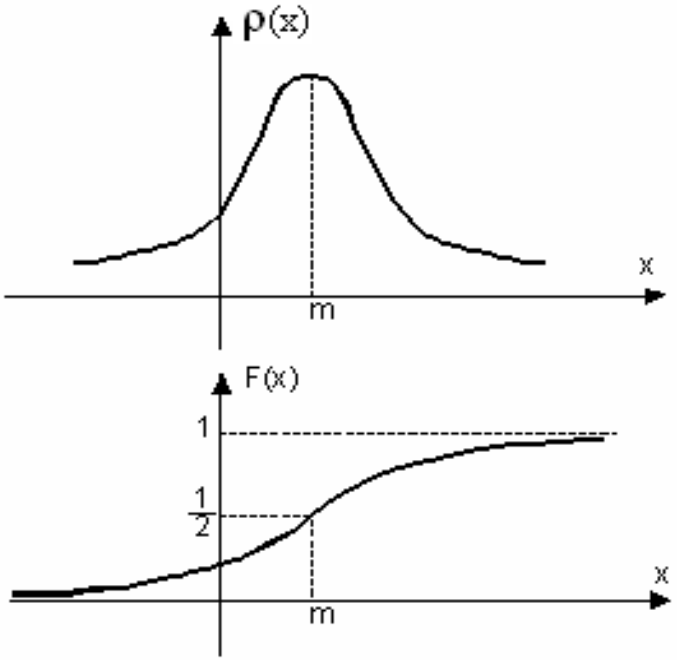
Repartitia normala de probabilitate

O variabila aleatorie ξ care ia o infinitate de valori se spune ca este supusa unei ***legi normale (gaussiene) de probabilitate***, daca densitatea de repartitie a variabilei ξ este:

$$\rho(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

unde $m = M[\xi]$ – valoarea medie; $\sigma^2 = D(\xi)$ – dispersia, abaterea medie patratica.

Reprezentarea grafica a densitatii, respectiv functiei de repartitie, pentru legea normala este alaturat



Definirea si determinarea valorilor tipice de selectie

❖ Pe baza histogramei se poate deduce expresia teoretica a ***functiei de repartitie normala***, pe care *este fundamentata* - în principal - *teoria erorilor (incertitudinilor) de masurare.*

Astfel: Considerând ca pentru n → ∞ erorile pot fi reprezentate prin variabila aleatorie continua Δ, rezulta ca functia de densitate a repartitiei de probabilitate respecta legea normala, adica:

$$p(\Delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\Delta^2}{2\cdot\sigma^2}}$$

Utilizarea repartitiei normale in analiza erorilor aleatorii

- Din calcule si experimental s-a ajuns la concluzia ca eroarea limita, pentru care probabilitatea de depasire este practic nula, este:

$$\Delta_{lim} = 3\sigma$$

pentru care: $$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-3\sigma}^{+3\sigma} e^{-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}} d\Delta = 0{,}9973$$

- **Valoarea $\Delta_{lim} = 3\sigma$** se mai numeste **prag de siguranta** fiind folosita în stabilirea erorii admisibile ΔX_{ad}.
- Pentru o valoare individuala V_i se poate scrie $X \in [V_i - 3\sigma; V_i + 3\sigma]$ cu o probabilitate 0,9973. **Intervalul 6σ se numeste plaja de incertitudine** cu credibilitate P(U) = 0,9973.

Nivel și interval de încredere

- S-a vazut ca pentru anumite valori caracteristice (ex. 3σ - pragul de siguranta) corespund probabilitati (0,9973 pentru 3σ), calculate conform **legii de repartitie normale (gaussiene).**

- Prin generalizare se ajunge la problema nivelului si intervalului de încredere.

- Prin interval (limita) de încredere se întelege intervalul $[V_a, V_b]$ astfel determinat, încât, cu o probabilitate **η** - denumita **nivel de încredere**, valorile masurate V_i ale unui sir de determinari V_1, V_2, ..., V_n sa se situeze în interiorul acestui interval.

Nivel și interval de încredere

- Prin interval (limita) de încredere se întelege intervalul $[V_a, V_b]$ astfel determinat, încât, cu o probabilitate **η** - denumita **nivel de încredere**, valorile masurate V_i ale unui sir de determinari V_1, V_2, ..., V_n sa se situeze în interiorul acestui interval.

- Deoarece $V_i = X \pm \Delta X_i = X \pm \Delta_i$ (s-a notat cu Δ_i eroarea asupra valorii V_i), rezulta ca pentru V_a si V_b avem valorile:

$$V_a = X - \Delta_\eta$$

$$V_b = X + \Delta_\eta$$

- unde Δ_η reprezinta eroarea asupra valorii V_i corespunzatoare nivelului de încredere (probabilitatii) η.

Nivel si interval de încredere

- Cum valorile V_a si V_b s-au precizat în raport cu X - valoarea reala care este necunoscuta - în calculul practic se iau valoarea conventionala m_v si estimatia erorii standard $\hat{\sigma}$. Asadar:

$$F[m_V - \Delta_\eta \le V_i \le m_V + \Delta_\eta] = \eta$$

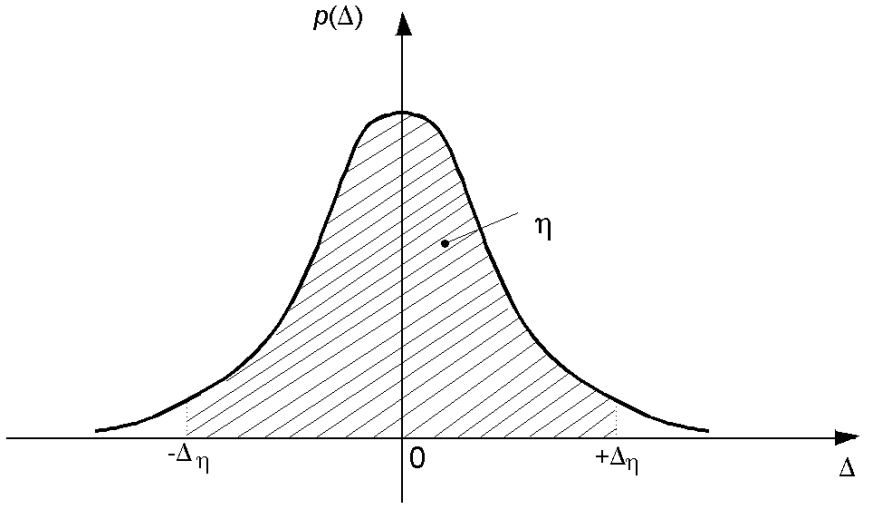
- sau

$$\frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{2\pi}} \int_{-\Delta_\eta}^{+\Delta_\eta} e^{-\frac{\Delta^2}{2\hat{\sigma}^2}} d\Delta = \eta$$

Nivel si interval de încredere

- nivelul de încredere reprezinta aria marginita de abscise $\pm\Delta_\eta$.
- Se poate astfel afirma ca, pentru un rezultat individual Vi, valoarea reala X se situeaza, cu probabilitatea η, în intervalul:

$$V_i - \Delta_\eta \le X \le V_i + \Delta_\eta$$



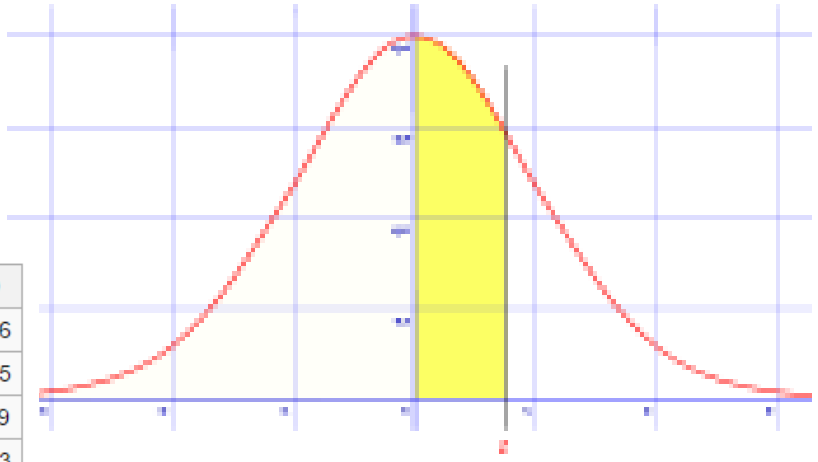
- Pentru calculul efectiv al intervalului Δ_η când se precizeaza η, sau a lui η când se da Δ_η, valorile functiei de repartitie normale (gaussiene) sunt tabelate într-o forma normata: Φ(z)

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Φ(z) se numeste **functia lui Laplace; aceasta functie este tabelata**.

Nivel si interval de încredere

- **Φ(z) functia lui Laplace** (functia de distributie cumulativa a distributiei normale standard)



z	+0.00	+0.01	+0.02	+0.03	+0.04	+0.05	+0.06	+0.07	+0.08	+0.09
0.0	0.00000	0.00399	0.00798	0.01197	0.01595	0.01994	0.02392	0.02790	0.03188	0.03586
0.1	0.03980	0.04380	0.04776	0.05172	0.05567	0.05966	0.06360	0.06749	0.07142	0.07535
0.2	0.07930	0.08317	0.08706	0.09095	0.09483	0.09871	0.10257	0.10642	0.11026	0.11409
0.3	0.11791	0.12172	0.12552	0.12930	0.13307	0.13683	0.14058	0.14431	0.14803	0.15173
0.4	0.15542	0.15910	0.16276	0.16640	0.17003	0.17364	0.17724	0.18082	0.18439	0.18793
0.5	0.19146	0.19497	0.19847	0.20194	0.20540	0.20884	0.21226	0.21566	0.21904	0.22240
0.6	0.22575	0.22907	0.23237	0.23565	0.23891	0.24215	0.24537	0.24857	0.25175	0.25490
0.7	0.25804	0.26115	0.26424	0.26730	0.27035	0.27337	0.27637	0.27935	0.28230	0.28524
0.8	0.28814	0.29103	0.29389	0.29673	0.29955	0.30234	0.30511	0.30785	0.31057	0.31327
0.9	0.31594	0.31859	0.32121	0.32381	0.32639	0.32894	0.33147	0.33398	0.33646	0.33891
1.0	0.34134	0.34375	0.34614	0.34849	0.35083	0.35314	0.35543	0.35769	0.35993	0.36214
1.1	0.36433	0.36650	0.36864	0.37076	0.37286	0.37493	0.37698	0.37900	0.38100	0.38298
1.2	0.38493	0.38686	0.38877	0.39065	0.39251	0.39435	0.39617	0.39796	0.39973	0.40147
1.3	0.40320	0.40490	0.40658	0.40824	0.40988	0.41149	0.41308	0.41466	0.41621	0.41774
1.4	0.41924	0.42073	0.42220	0.42364	0.42507	0.42647	0.42785	0.42922	0.43056	0.43189
1.5	0.43319	0.43448	0.43574	0.43699	0.43822	0.43943	0.44062	0.44179	0.44295	0.44408

$$\Phi(Z < z) = \Phi(z) + 0.5$$
$$\Phi(Z > z) = 1 - \Phi(z)$$

Teste pentru depistarea erorilor grosiere

- Exista doua categorii de teste, functie de volumul selectiei:
  - ✓ teste pentru selectii de volum ridicat:
    - **Chauvenet**
    - **3σ**
  - ✓ teste pentru selectii de volum scazut:
    - **Grubbs-Smirnov**.
- Toate testele vizează parcurgerea mai multor pași, primul fiind identic la toate cele 3 teste, și anume: *ordonarea datelor* V_1, V_2, ..., V_n *în sens crescator (seria variationala), având ca extreme* V_{min} *si* V_{max}

Teste pentru depistarea erorilor grosiere
Testul Chauvenet

- **Testul Chauvenet** consta în verificarea încadrarii datelor experimentale într-un interval de încredere [$m_v - \Delta_l$; $m_v + \Delta_l$] în care sunt admise erorile aleatorii (s-a presupus ca erorile sistematice au fost eliminate). Testul presupune urmatoarele etape (pasi):

- **1.** ordonarea datelor V_1, V_2, ..., V_n în sens crescator (seria variationala), având ca extreme V_{min} si V_{max};

- **2.** calculul mediei m_v si a estimatiei erorii standard σ^;

- **3.** calculul intervalului de valori în care trebuie sa se încadreze datele:

$$V_l \in [m_V - z_l \cdot \hat{\sigma}; m_V + z_l \cdot \hat{\sigma}]$$

Teste pentru depistarea erorilor grosiere
Testul Chauvenet

z_l se deduce din relatia (considerata la limita):

$$1 - 2\Phi(z_l) \geq \frac{1}{2n}$$

4. toate datele care sunt în afara intervalului dat de relatia de la pasul 3 se elimina fiind considerate ca afectate de erori grosiere;

5. se reia testul cu noile date ramase de la pasul 2, pâna când nici un rezultat experimental nu iese în afara intervalului dat de relatia de la pasul 3.

Teste pentru depistarea erorilor grosiere 3σ

- **Testul 3σ** consta în verificarea încadrarii datelor în intervalul:

$$V_i \in [m_V - 3\hat{\sigma}; m_V + 3\hat{\sigma}]$$

- Etapele sunt similare testului Chauvenet, cu observatia ca, în acest caz, se subintelege ca nivelul de încredere adoptat este η = 0,9973.

Teste pentru depistarea erorilor grosiere
Testul Grubbs - Smirnov

Testul Grubbs - Smirnov consta în verificarea încadrarii valorilor extreme ale datelor experimentale si presupune urmatoarele etape:

1. ordonarea datelor V_1, V_2, ..., V_n în sens crescator (seria variationala având ca extreme V_{min} si V_{max});
2. calculul mediei m_v si a estimatiei σ^;
3. daca valoarea suspectata de a fi afectata de erori grosiere este V_{max} (V_{min}) atunci se calculeaza:

$$v = \frac{V_{\max} - m_V}{\hat{\sigma}}; \quad \text{sau} \quad v = \frac{m_V - V_{\min}}{\hat{\sigma}}$$

Teste pentru depistarea erorilor grosiere
Testul Grubbs - Smirnov

4. se compara v cu valoarea $v_{n,\alpha}$ din tabelul Grubbs-Smirnov, în care n este volumul selectiei de date, iar **α** reprezinta **riscul ales**

la *masurarile uzuale* riscul α = 0,05 sau α = 0,01

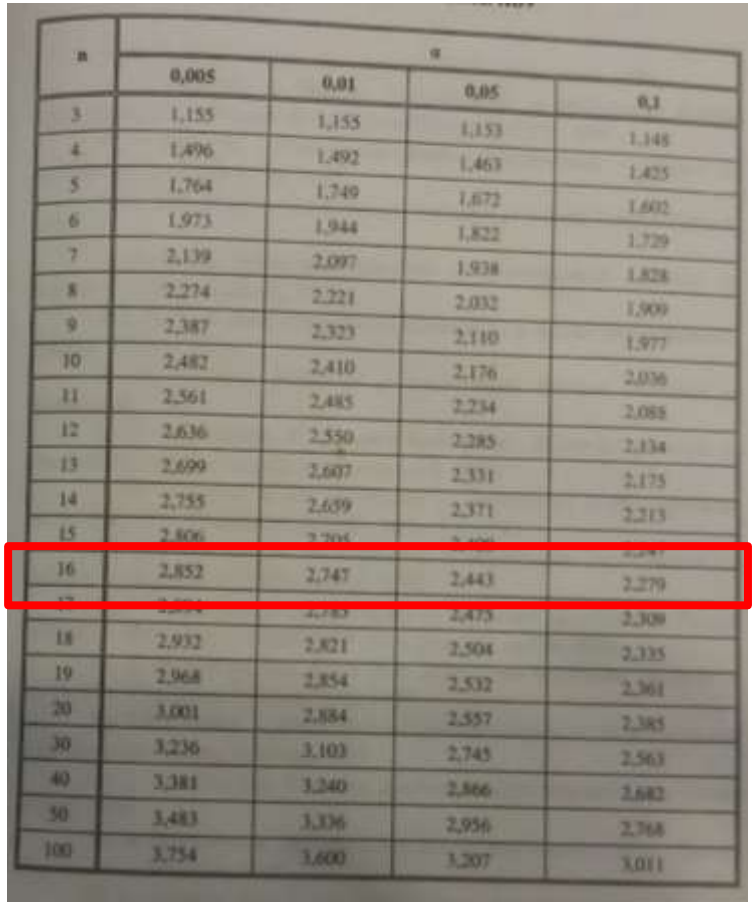
pentru *masurarile de foarte mare precizie* α = 0,005 sau α = 0,001

daca $v \geq v_{n,\alpha}$ atunci V_{max} (V_{min}) este afectata de o eroare grosiera si se elimina din sirul de determinari, în caz contrar se mentine în sirul de rezultate;

5. se reia testul cu n-1 date experimentale de la pasul 2 si se continua pâna când $v<v_{n-i,\alpha}$

Teste pentru depistarea erorilor grosiere
Testul Grubbs - Smirnov

tabelul Grubbs-Smirnov



n	α			
	0,005	0,01	0,05	0,1
3	1,155	1,155	1,153	1,148
4	1,496	1,492	1,463	1,425
5	1,764	1,749	1,672	1,602
6	1,973	1,944	1,822	1,729
7	2,139	2,097	1,938	1,828
8	2,274	2,221	2,032	1,909
9	2,387	2,323	2,110	1,977
10	2,482	2,410	2,176	2,036
11	2,561	2,485	2,234	2,088
12	2,636	2,550	2,285	2,134
13	2,699	2,607	2,331	2,175
14	2,755	2,659	2,371	2,213
15	2,806	2,705	2,409	2,247
16	2,852	2,747	2,443	2,279
17	2,894	2,785	2,475	2,309
18	2,932	2,821	2,504	2,335
19	2,968	2,854	2,532	2,361
20	3,001	2,884	2,557	2,385
30	3,236	3,103	2,745	2,563
40	3,381	3,240	2,866	2,682
50	3,483	3,336	2,956	2,768
100	3,754	3,600	3,207	3,011

Erori aleatorii; repartitii empirice (exemple)

Pentru determinarea valorii curentului într-un circuit s-au efectuat 22 măsurări, de egală precizie, obţinându-se următoarele rezultate:

Nr.det.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I_i[mA]	205	197	211	209	202	205	204	206	195	213	199
Nr.det.	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I_i[mA]	227	201	205	204	207	203	208	203	207	215	206

a) Să se calculeze m_v, Me, Mo, μ, σ^, Δ_{lim};
b) Să se determine intervalul în care este situată valoarea reală a curentului adoptând acelaşi nivel de încredere η = 0,9642.

Teste pentru depistarea datelor afectate de erori grosiere (exemplificare)

Prin măsurarea repetată a tensiunii unei surse s-au obţinut valorile: 304,5; 305,2; 303,3; 304,9; 304,8; 305,0; 304,6; 305,1; 304,7; 304,9 [mV]. Să se verifice dacă valorile obţinute prin măsurări sunt sau nu afectate de erori grosiere.

Şirul de date fiind de volum mic se aplică testul Grubbs - Smirnov. După ordonarea în sens crescător a datelor, adică obţinerea seriei variaţionale
303,3; 304,5; 304,6; 304,7; 304,8; 304,9; 304,9; 305,0; 305,1; 305,2 [mV].

Aplicarea testului Grubbs - Smirnov presupune etapele:
1. Se calculează

$$m_v = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} V_i = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} U_i = 304{,}7\ mV$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} \Delta V_i^2} = \sqrt{\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10} (U_i - m_v)^2} = 0{,}54\ mV$$